

基于财报数据的行业轮动策略

——估值与成长因子（行业轮动专题一）

分析师：邢维洁

证书编号：S0500522010001

Tel: 021 50295374

Email: xwj06627@xcsc.com

地址：上海市浦东新区银城路88号
中国人寿金融中心10楼

投资要点：

□ 资产配置策略与行业轮动

行业轮动的分析框架是基于宏观、中观以及微观三个维度进行展开的。从宏观层面来讲，不同行业在经济循环中发挥的作用有所不同，不同的经济周期也会对应着不同行业的复苏和繁荣；中观层面的研究逻辑需要根据产业链的特点来考虑，可以从供给、需求、成本三个方面进行研究分析，行业景气度会随着产业链在不同行业之间进行传递，通过先后的不同作用方式，来实现行业轮动的效果；微观层面的研究逻辑则是从选股模型衍生出来的，微观层面的研究方法是自下而上的，从个股角度出发来整合行业数据，来挖掘行业的超额收益，一般可用纯定量的方法来进行研究和分析，最终构建行业的多因子配置模型。

□ 单因子测试

首先计算因子的 IC 和 IR 值来检验下一期收益与当期因子的相关性，IC 和 IR 的绝对值越高，与因子的相关性就越显著，Rank IC 计算的是横截面数据的秩相关性，与因子的具体数值无关，计算的是因子在当期数据的排序与收益率排序的相关性。

除了关注因子对收益影响的显著性以外，还利用因子大小对行业进行分组，根据分组行业的收益率计算累积净值，观察因子的分层效果，此检验主要为了检验因子对收益率的影响是否具有单调性。

□ 单因子测试——估值因子

共测试了 24 个估值因子，综合考虑 ICIR 的显著性及分层效果，最后选取了市值加权原始市盈率因子、市值加权的去趋势的市净率、市值加权的去趋势市销率因子、等权的原始市现率因子，共 4 个因子加入最终的行业轮动模型。

□ 单因子测试——成长因子

共测试了 80 个成长因子，综合考虑 ICIR 的显著性及分层效果，最后选取了 5 个成长因子，等权的 ttm 营业收入同比增速、等权的 ttm 营业利润同比增速、等权的 ttm 归母净利润环比增速、等权的单季度现金净流量环比增速、等权的 ttm 经营活动现金流同比增速。

□ 估值成长行业轮动模型

从 2014 年 3 月至 2022 年 11 月底，模型累计超额收益为 1.11，平均月度超额收益为 1.06%，年化超额收益率为 10%。模型结果存在一定的样本内外的差异，但能够看出估值与成长因子存在一定的超额收益能力，在后续研究中会持续增加新的因子，以增强行业组合的抗风险能力。

□ 风险提示

策略模型的结果源于历史数据的回测，不代表对未来的预测，不构成具体投资建议。

正文目录

1	资产配置策略与行业轮动	1
1.1	行业轮动的分析架构	1
1.2	估值与成长的筛选逻辑	3
2	估值因子指标及因子测试	4
2.1	估值因子的选取	4
2.2	估值单因子测试效果	6
2.2.1	市盈率	6
2.2.1	市净率	7
2.2.1	市销率	9
2.2.1	市现率	10
3	成长因子指标及因子测试	12
3.1	成长因子的选取	12
3.2	成长单因子测试效果	13
3.2.1	营业收入	13
3.2.2	营业利润	15
3.2.3	净利润	17
3.2.4	现金净流量	19
3.2.5	经营活动现金流	21
4	估值成长双因子行业轮动模型	23
5	总结	25
6	风险提示	25

图表目录

图 1、31 个申万一级行业在 2022 年的月度收益图	1
图 2、行业轮动框架	2
图 3、市盈率因子单因子分层测试结果	7
图 4、市净率因子单因子分层测试结果	8
图 5、市销率因子单因子分层测试结果	10
图 6、市现率因子单因子分层测试结果	11
图 7、营业收入增速单因子分层测试结果	15
图 8、营业利润增速单因子分层测试结果	17
图 9、净利润增速单因子分层测试结果	19
图 10、现金净流量增速单因子分层测试结果	21
图 11、经营活动现金流增速单因子分层测试结果	23
图 12、估值成长双因子模型超额收益表现	24
表 1、2022 年 1 月-6 月的行业涨跌排行榜	2
表 2、估值因子的选取与处理方法	5
表 3、市盈率因子单因子 ICIR 测试结果	6
表 4、市净率因子单因子 ICIR 测试结果	8

表 5、市销率因子单因子 ICIR 测试结果.....	9
表 6、市现率因子单因子 ICIR 测试结果.....	11
表 7、成长因子的选取与处理方法.....	12
表 8、营业收入增速单因子 ICIR 测试结果.....	14
表 9、营业利润增速单因子 ICIR 测试结果.....	16
表 10、净利润增速单因子 ICIR 测试结果.....	18
表 11、现金净流量增速单因子 ICIR 测试结果.....	20
表 12、经营活动现金流增速单因子 ICIR 测试结果.....	22
表 13、估值成长行业轮动模型最终因子列表.....	24
表 14、估值成长双因子模型近一年行业组合.....	25

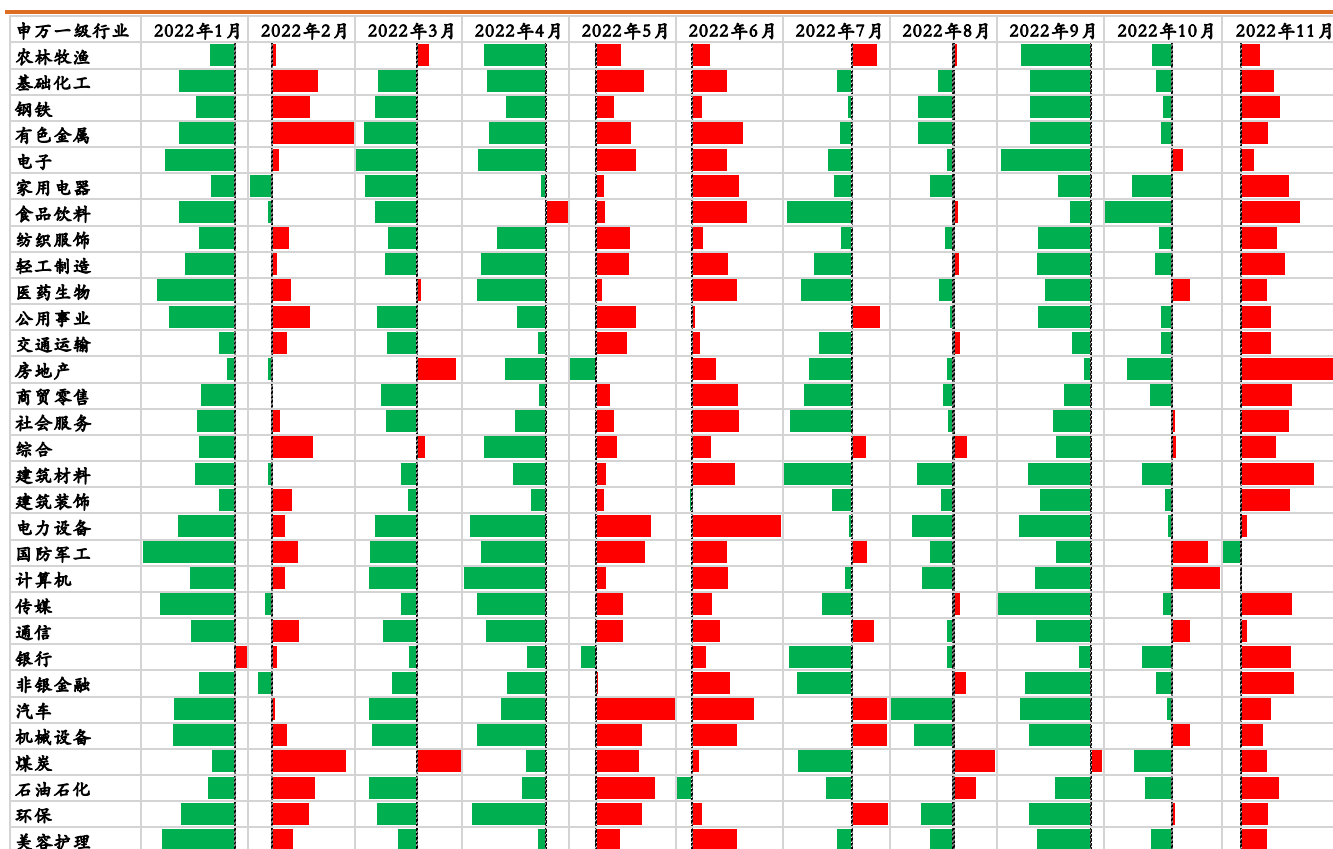
1 资产配置策略与行业轮动

资产配置策略一般根据不同的投资需求，将资金在不同资产类别之间进行分配，比如类现金产品、债券、股票及其各类衍生产品，通常是将资产在低风险低收益产品，与高风险高收益产品之间进行分配。针对股票投资领域，资产配置策略还可以体现在行业选择方面，由于不同行业在不同经济周期中所发挥的作用不同，不同行业的市场表现也有很大不同，如果我们能够在一些数据中找到能够区分行业走势强弱的规律，就能够通过行业筛选达到获取超额收益的目的。

1.1 行业轮动的分析架构

不同行业在不同时间段的市場表現存在显著差异，走势的相对强弱是构建有效的行业轮动策略的基础，从 2022 年初以来的月度的行业收益图来看，尽管大部分行业的月度涨跌受到市场整体的影响，但是涨跌的幅度却有很大不同。

图 1、31 个申万一级行业在 2022 年的月度收益图



资料来源：Wind，湘财证券研究所

由于市场走势存在一定的动量与反转效应，长期来看，股票的走势具有动量效应，长期上涨的股票之后一段时间也倾向于上涨，而长期向下的股票的价格也倾向于继续下跌；短期来看，反转效应则会更加强烈，尤其是发生较大幅度波动的股票，在随后的一段时间内也往往伴随着相对反向的价格走势，比如基础化工、有色金属、钢铁在今年1月至3月的走势就体现了价格的反转效应，三个行业在1月和3月跌幅较大，而在2月却取得了较好的收益。这种反转效应的存在催生了行业轮动的必要性和合理性。

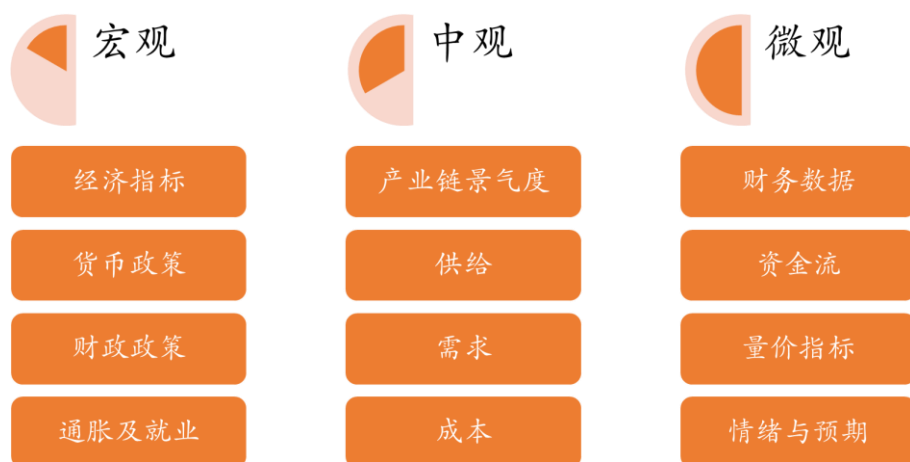
表 1、2022 年 1 月-6 月的行业涨跌排行榜

涨跌排行榜	2022 年 1 月	2022 年 2 月	2022 年 3 月	2022 年 4 月	2022 年 5 月	2022 年 6 月
涨幅前五	银行	有色金属	煤炭	食品饮料	综合	电力设备
	房地产	煤炭	房地产	家用电器	有色金属	汽车
	交通运输	基础化工	农林牧渔	商贸零售	银行	食品饮料
	建筑装饰	石油石化	综合	交通运输	医药生物	有色金属
	煤炭	综合	医药生物	美容护理	通信	家用电器
跌幅前五	电子	食品饮料	计算机	医药生物	纺织服饰	交通运输
	美容护理	房地产	石油石化	机械设备	房地产	煤炭
	传媒	传媒	家用电器	环保	电子	公用事业
	医药生物	非银金融	有色金属	电力设备	电力设备	建筑装饰
	国防军工	家用电器	电子	计算机	传媒	石油石化

资料来源：Wind，湘财证券研究所

从涨跌幅排行榜也能看出类似的原理，尤其是一些波动较大的周期性行业，比如房地产、石油石化、有色金属等行业，经常在涨幅榜和跌幅榜交替出现，如果不能及时地调整持仓行业，就无法有效获得阶段性的超额收益。

图 2、行业轮动框架



资料来源：湘财证券研究所

行业轮动的分析框架是基于宏观、中观以及微观三个维度进行展开的，每一个维度都有其不同的分析方式和数据指标。从宏观层面来讲，不同行业在经济循环中所发挥的作用不同，不同的经济周期也会对应着不同行业的复苏和繁荣，可以根据行业对于经济增长、货币政策、财政政策的不同反应进行行业划分，比如周期行业表现与 PPI 指数会呈现同涨同跌的现象，一些处于发展阶段的行业则会受益于利率下行的影响，宏观层面的研究指标包括与宏观经济环境相关的数据，也与政策制定有一定的关系，从一定层面来讲，宏观层面的研究是相对主观的，考虑到宏观变量是所有行业的总量指标，对于所有行业来讲都具有同样的数据，不存在横向差异，因此通常采用时间序列分析的方法进行研究；中观层面主要从行业本身的角度出发，需要考虑到行业自身的特质，研究逻辑也要根据研究产业链的特点来考虑，基本逻辑可以从供给、需求、成本三个方面进行研究分析，需求端是以量的方式从产业链下游向上游进行传导，供给端则是以价的方式从产业链上游向下游进行传导。行业景气度会随着产业链的延生在不同行业之间进行传递，通过先后的不同作用效果，来实现行业轮动的目的；微观层面的研究逻辑则是从选股模型衍生出来的，不同于宏观自上而下的研究逻辑，微观层面的研究方法是自下而上的，从个股角度出发来整合为行业数据，一般以估值、盈利、成长、动量、资金、预期等数据指标为研究对象，来挖掘行业的超额收益，由于可用数据相对较多，一般可用纯定量的方法来进行研究和分析，最终构建行业的多因子配置模型。

1.2 估值与成长的筛选逻辑

本文作为行业轮动专题的第一篇报告，以财务因子为基础，探究不同行业在估值和成长两类因子方面的表现差异。估值与成长看似是投资的两个对立面，但在实际应用层面，结合估值和成长两个方面能够更加完善的评估一个股票或者一个行业的好坏。对于估值和成长的探讨一开始来源于选股逻辑，价值股代表了市场上具有一定的竞争能力，公司已经发展成熟、技术和产品都很成熟的企业；而成长股则是市场上发展迅速、有一定潜力、有技术创新、产品多元化的企业象征。成长股强调潜力、创新，价值股强调有竞争能力。从板块上来看，科创板属于成长股，上证 50 属于价值股。从行业上来看，高新技术、新能源、强周期等属于成长股，银行、保险、家电等属于价值股。有些行业可以看作成长股，也可以看作价值股，比如消费、医药等行业，本身估值并不高，在合适的市场条件下又可以展现出非常强的增长动力，那些可以兼顾成长 and 价值的行业，在低估值的时候买入，是最好的投资选择。

2 估值因子指标及因子测试

2.1 估值因子的选取

估值因子我们选择了四个大类的指标，包括市盈率、市净率、市销率以及市现率。

市盈率指的是每股股价与每股盈利的比率，在本文中，由于天软财务数据采用的是公司维度的数据，我们用公司市值除以净利润总额得到该指标。

$$PE = \frac{\text{Market Value}}{\text{Net Earning}}$$

市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。净资产包括公司资本金、资本公积金、资本公益金、法定公积金、任意公积金、未分配盈余等项目的合计，代表了全体股东共同享有的权益。净资产的多少是由股份公司经营状况决定的，股份公司的经营业绩越好，其资产增值越快，股票净值就越高，因此股东所拥有的权益也越多。

$$PB = \frac{\text{Market Value}}{\text{Book Value}}$$

市销率指的是总市值除以主营业务收入的比例，主要用于创业板的企业或高科技企业。在国内证券市场运用这一指标可以剔除那些市盈率很低但主营业务没有核心竞争力而主要是依靠非经营性损益而增加利润的股票。因此该项指标既有助于考察公司收益基础的稳定性和可靠性，又能有效把握其收益的质量水平。

$$PS = \frac{\text{Market Value}}{\text{Sales Revenue}}$$

市现率是股票价格与每股现金流量的比率。市现率可用于评价股票的价格水平和风险水平。对于参与资本运作的投资机构，市现率还意味着其运作资本的增加效率，在对上市公司的经营成果进行分析时，每股的经营现金流量数据更具参考价值。

$$PCF = \frac{\text{Market Value}}{\text{Total Net Cash Flow}}$$

由于估值因子可能会出现负值，在因子测试之前需要取倒数处理，同时，采用估值指标进行选股或选行业，目的是找到低估值的对象作为投资标的，在估值回升之后能够获得盈利，但是在现实市场中，许多行业可能面临着长期估值中枢上移或下移的情况，那么此时直接采用原始数据会导致估值指标失真，因此我们在测试估值因子时，采用了一种处理方式是去除因子的长期趋势，得

到去趋势后的估值因子序列。

$$\text{估值因子} = \text{趋势项} + \text{残值项（去除趋势的估值因子）}$$

另外考虑到估值因子的边际变化可能会对近期的价格走势更加敏感，也对估值因子进行了变化率的计算处理。

在对个股因子整合为行业因子的时候，采用了两种计算方法，一种是等额加权，所有行业内的股票都按照同样权重组成行业因子；另一种方法是采用流通市值加权的方法，市值较大的股票权重更大，而小市值的股票权重采用较小数值，来构建行业因子。采用等额加权的方法能够全面反映出行业内的股票，但是申万行业指数的编制是根据流通市值加权方式来构建的，大市值的股票对行业指数的价格影响程度更高，更好的契合价格指数，我们也采用流通市值加权的方式来构建一组估值指标。

表 2、估值因子的选取与处理方法

估值因子	处理方法一	处理方法二
市盈率	等权	原始值
		去趋势
		变化率
	流通市值加权	原始值
		去趋势
		变化率
市净率	等权	原始值
		去趋势
		变化率
	流通市值加权	原始值
		去趋势
		变化率
市销率	等权	原始值
		去趋势
		变化率
	流通市值加权	原始值
		去趋势
		变化率
市现率	等权	原始值
		去趋势
		变化率
	流通市值加权	原始值
		去趋势
		变化率

资料来源：湘财证券研究所

2.2 估值单因子测试效果

单因子测试采用两种方式来检验因子的显著性，一方面计算因子的 IC 和 IR 值来检验下一期收益与当期因子的相关性，如果 IC 和 IR 的绝对值越高，与因子的相关性就越显著，Rank IC 计算的是横截面数据的秩相关性，与因子的具体数值无关，计算的是因子在当期数据排序与收益率排序的相关性。

除了关注因子对收益影响的显著性以外，还利用分组原理对行业进行分类，根据分类行业的收益率计算累积净值，观察因子的分层效果，此检验主要为了检验因子对收益率的影响是否具有单调性，分组效果良好的因子才能在最终选择结果上体现出较好的超额收益。

2.2.1 市盈率

对市盈率因子进行单因子测试，根据 IC 和 IR 的检验结果，综合考虑 IR 和 Rank IR 的数值，最终选定了三个结果较为显著的市盈率指标，来进行因子的分组测试。其中市值加权的 ep 原始值测试效果最显著，原始 IR 为 12.6%，Rank IR 为 16%，其他两个指标的原始 IR 也都在 10% 以上，但是 Rank IR 的显著性不佳。

表 3、市盈率因子单因子 ICIR 测试结果

市盈率	IC 均值_绝对值	IR 绝对值	Rank_IC 均值_绝对值	Rank_IR 绝对值
ep 原始值 (等权)	1.38%	4.85%	3.19%	10.92%
ep 去趋势 (等权)	3.62%	15.25%	0.71%	3.17%
ep 变化率 (等权)	4.96%	18.68%	0.28%	1.02%
ep 原始值 (市值加权)	2.94%	12.66%	3.81%	16.03%
ep 去趋势 (市值加权)	3.72%	15.78%	0.62%	2.68%
ep 变化率 (市值加权)	2.67%	9.21%	0.78%	2.76%

资料来源：天软，湘财证券研究所

图 3、市盈率因子单因子分层测试结果



资料来源：天软，湘财证券研究所

选取的三个市盈率因子在分层效果上也有很大差异，能够很明显看到市值加权的原始市盈率因子分层效果相对突出，最好一组和最差一组的超额收益表现也相对显著。市盈率因子测试最终选定市值加权的原始市盈率因子作为最终的市盈率因子加入模型。

2.2.1 市净率

市净率因子根据 ICIR 的测试结果,也选择出三个较为优秀的市净率因子,进行分组测试。其中市值加权的去趋势的市净率因子表现最佳,IR 绝对值达到了 16%,Rank IR 绝对值超过了 20%,是最为显著的估值因子,另外两个因子为等权的原始市净率因子和等权的去趋势的市净率因子,对应的 IR 和 Rank IR 也是接近或者超过了 10%,因子对收益的影响较为显著。

表 4、市净率因子单因子 ICIR 测试结果

市净率	IC 均值 绝对值	IR 绝对值	Rank_IC 均值 _绝对值	Rank_IR 绝对值
bp 原始值 (等权)	2.75%	10.51%	4.01%	16.77%
bp 去趋势 (等权)	1.91%	7.14%	3.37%	13.01%
bp 变化率 (等权)	0.86%	2.71%	2.29%	7.42%
bp 原始值 (市值加权)	0.60%	1.94%	1.13%	3.72%
bp 去趋势 (市值加权)	4.14%	16.52%	6.20%	23.58%
bp 变化率 (市值加权)	0.76%	2.48%	3.24%	11.05%

资料来源：天软，湘财证券研究所

市净率因子的分层效果显著优于市盈率因子，三个选中的因子分层效果都还不错，综合来看，市值加权的去趋势的市净率的超额收益曲线更加平滑，同时 ICIR 的测试结果也更加显著，选作最终的市净率因子。

图 4、市净率因子单因子分层测试结果



资料来源：天软，湘财证券研究所

2.2.1 市销率

市销率因子在 ICIR 测试结果表现也相对不错，选择了三个较好的因子进行分组测试。其中表现最好的是市值加权的去趋势的市销率因子，IR 绝对值达到了 16%，Rank IR 绝对值为 21%，另外两个选中的因子 IR 绝对值也大于 10%。

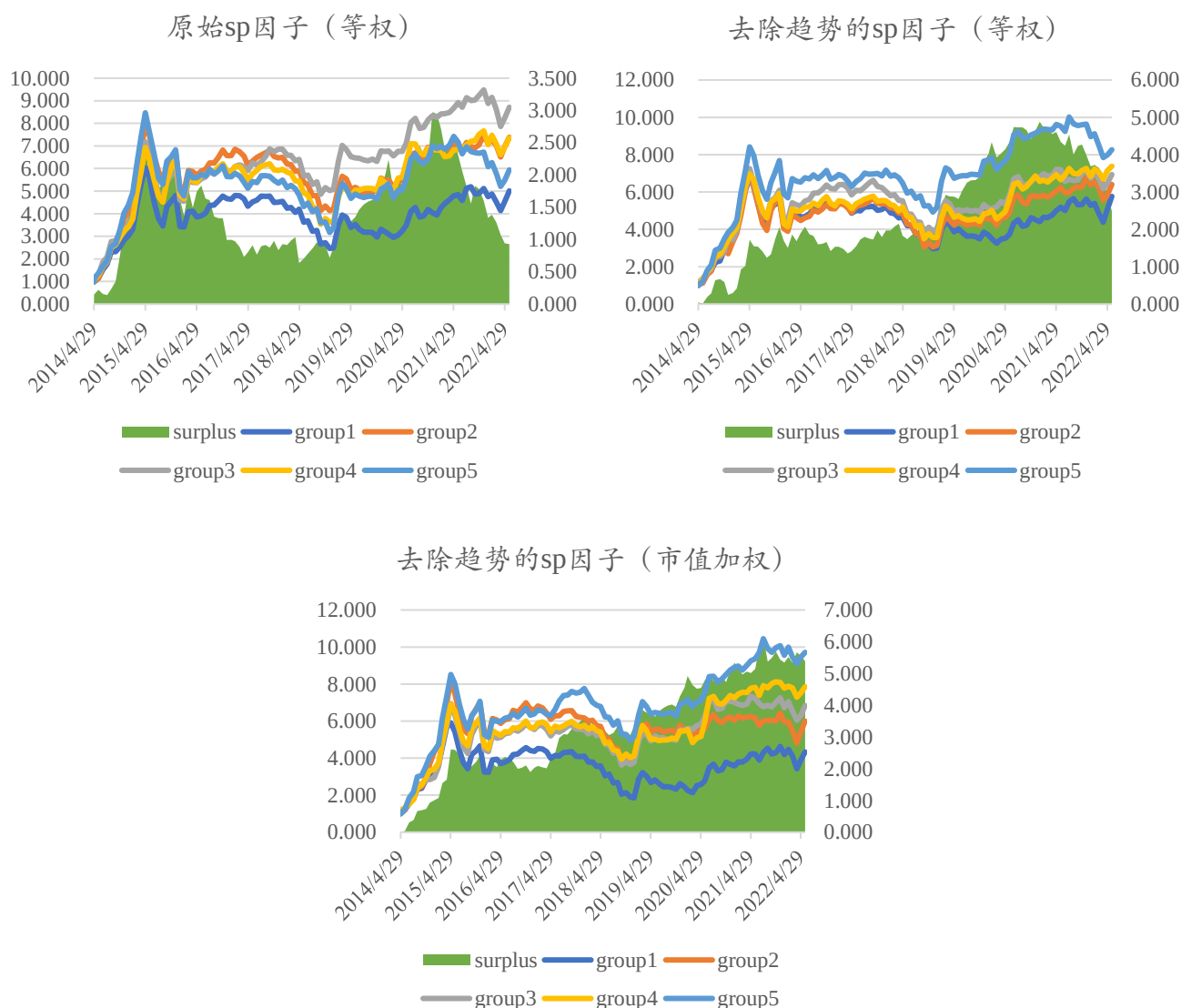
表 5、市销率因子单因子 ICIR 测试结果

市净率	IC 均值 绝对值	IR 绝对值	Rank_IC 均值 绝对值	Rank_IR 绝对值
sp 原始值 (等权)	2.75%	10.51%	4.01%	16.77%
sp 去趋势 (等权)	1.91%	7.14%	3.37%	13.01%
sp 变化率 (等权)	0.86%	2.71%	2.29%	7.42%
sp 原始值 (市值加权)	0.75%	2.58%	1.38%	4.74%
sp 去趋势 (市值加权)	3.94%	16.36%	5.48%	21.13%
sp 变化率 (市值加权)	0.25%	0.81%	2.81%	9.55%

资料来源：天软，湘财证券研究所

三个市销率因子的分层效果略有差异，其中等权的原始市销率因子分层效果较差，随着时间推移，超额收益出现了不断下降的情况，说明因子的单调性在那段时间发生了变化，使得因子在选择行业时有效性不佳，另外两个因子采用了不同的加权方式，等权和市值加权，从近一年的情况来看，市值加权的因子分层效果更加稳定，因此选择市值加权的去趋势市销率因子加入模型。

图 5、市销率因子单因子分层测试结果



资料来源：天软，湘财证券研究所

2.2.1 市现率

市现率因子的 ICIR 结果略逊色于前面几个因子, IR 绝对值最高只有 16%, 其余显著因子的 IR 也仅在 10% 左右。我们选择了等权的市现率原始因子、市值加权的去趋势市现率因子, 以及市值加权的市现率变化率因子。

市现率因子的分层效果也相对不佳, 在过去八年间发生过几次因子失效的情况, 相对而言, 等权的市现率原始因子分层效果最佳, ICIR 测试结果也较为显著, 因此选其作为市现率最终的因子加入模型。

表 6、市现率因子单因子 ICIR 测试结果

市净率	IC 均值 绝对值	IR 绝对值	Rank_IC 均值 绝对值	Rank_IR 绝对值
cfp 原始值 (等权)	2.05%	9.53%	2.12%	11.15%
cfp 去趋势 (等权)	2.74%	13.32%	1.27%	6.50%
cfp 变化率 (等权)	0.41%	2.06%	1.86%	9.38%
cfp 原始值 (市值加权)	2.35%	10.32%	1.25%	6.05%
cfp 去趋势 (市值加权)	3.24%	16.46%	2.79%	15.29%
cfp 变化率 (市值加权)	2.39%	10.89%	2.22%	9.56%

资料来源：天软，湘财证券研究所

图 6、市现率因子单因子分层测试结果



资料来源：天软，湘财证券研究所

3 成长因子指标及因子测试

3.1 成长因子的选取

成长因子共选取了五大类指标，包括营业收入、营业利润、净利润总额、现金净流量以及经营活动现金流。处理方式与估值因子相似，首先是个股整合行业指标时，选择了等额加权和流通市值加权两种方式构建，此外，由于成长因子侧重指标的变化，因此所有的成长因子都是以变化率的方式来构建，在变化率计算方式上，采用了同比以及环比两种方法，同比增速是最近报告期相比去年同期的变化率，环比增速是最近报告期相比上一报告期的变化率，同时还计算了增速的边际变化，也作为单一指标来进行检验。

成长因子的基础数据均来源于公司的财务报表，从天软数据库进行下载时，同时下载了单季度的财务数据和最近 12 个月的合计数据，这两类数据分别作为成长因子进行单因子检验。单季度数据更能反映出公司在最近一段时间的业绩变化，但单季度数据的波动一般较大，采用横截面数据进行比较时，可能会出现同一时期的数据并不具备可比性的情况，因此又选择了滚动前 12 个月的合计数据，既能反映最近一期的数据变化，同时又能最小化季节性的影响。

表 7、成长因子的选取与处理方法

估值因子	处理方法一	处理方法二
营业收入 单季度 最近 12 个月加总	等权	同比增速
		同比增速变化率
		环比增速
		环比增速变化率
	流通市值加权	同比增速
		同比增速变化率
		环比增速
		环比增速变化率
营业利润 单季度 最近 12 个月加总	等权	同比增速
		同比增速变化率
		环比增速
		环比增速变化率
	流通市值加权	同比增速
		同比增速变化率
		环比增速
		环比增速变化率
净利润总额 单季度	等权	同比增速
		同比增速变化率

最近 12 个月加总		环比增速
		环比增速变化率
	流通市值加权	同比增速
		同比增速变化率
		环比增速
现金净流量 单季度 最近 12 个月加总	等权	环比增速变化率
		同比增速
		同比增速变化率
		环比增速
	流通市值加权	环比增速变化率
		同比增速
		同比增速变化率
		环比增速
	等权	环比增速变化率
		同比增速
		同比增速变化率
		环比增速
经营活动现金流 单季度 最近 12 个月加总	流通市值加权	环比增速变化率
		同比增速
		同比增速变化率
		环比增速
	等权	环比增速变化率
		同比增速
		同比增速变化率
		环比增速

资料来源：湘财证券研究所

3.2 成长单因子测试效果

3.2.1 营业收入

营业收入成长因子共有四个因子的 ICIR 检验结果较为显著，这四个因子的 IR 绝对值和 Rank IR 绝对值均大于 10%。其中 IR 效果最显著的是连续 12 月营业收入同比增速变动率，IR 绝对值超过 20%。选取了四个因子进行分层检验。

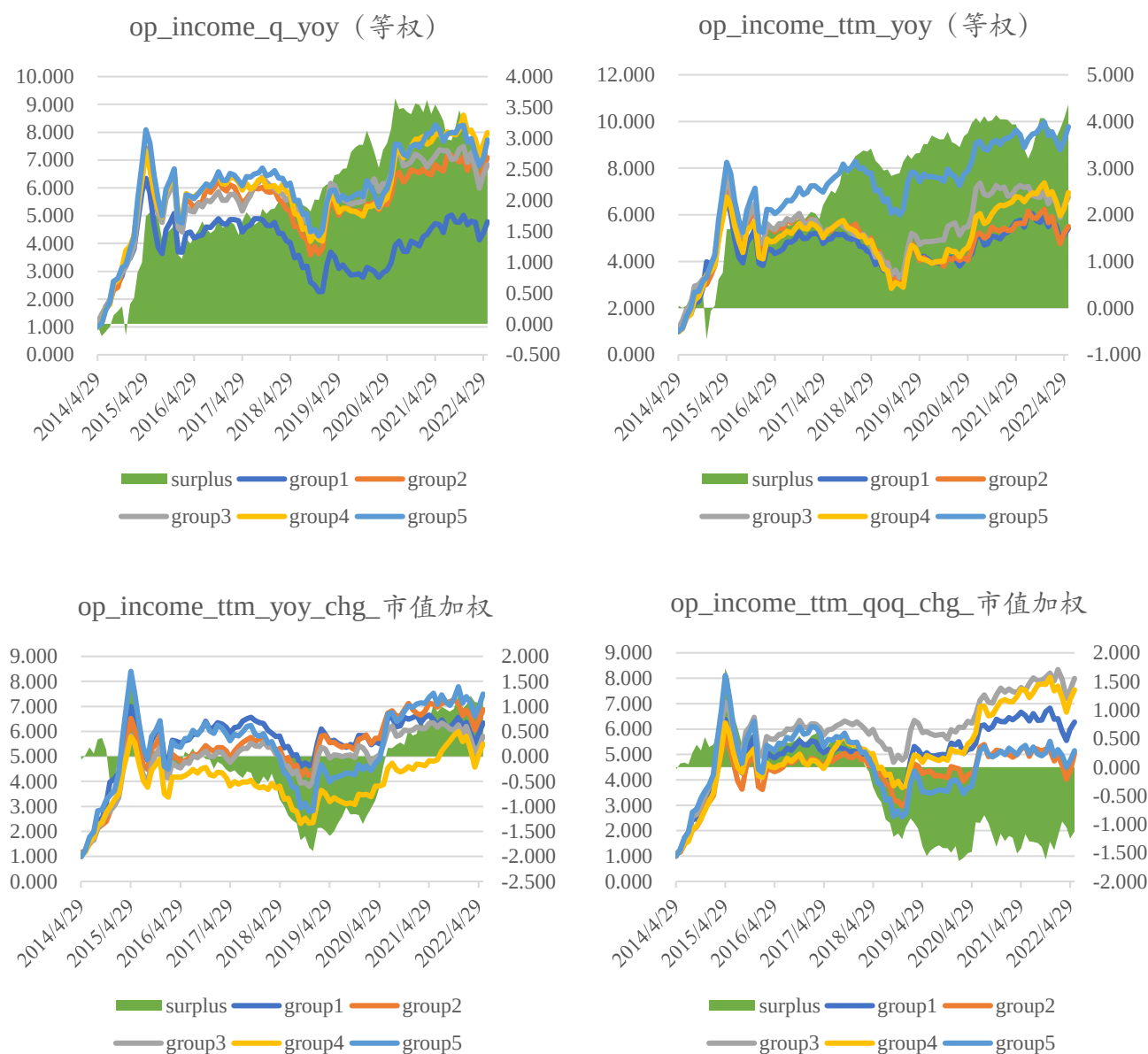
表 8、营业收入增速单因子 ICIR 测试结果

市净率	IC 均值 绝对值	IR 绝对值	Rank_IC 均值 绝对值	Rank_IR 绝对值
单季度营业收入同比增速 (等权)	2.35%	14.37%	1.97%	10.73%
单季度营业收入同比增速变动 (等权)	0.78%	3.26%	0.20%	0.81%
单季度营业收入环比增速 (等权)	0.20%	0.96%	1.36%	6.23%
单季度营业收入环比增速变动 (等权)	4.12%	14.85%	1.87%	6.96%
ttm 营业收入同比增速 (等权)	2.84%	12.43%	3.52%	16.39%
ttm 营业收入同比增速变动 (等权)	2.45%	11.48%	1.15%	4.62%
ttm 营业收入环比增速 (等权)	2.28%	9.41%	1.49%	6.62%
ttm 营业收入环比增速变动 (等权)	2.97%	13.21%	1.33%	5.82%
单季度营业收入同比增速 (市值加权)	1.98%	10.13%	1.81%	8.51%
单季度营业收入同比增速变动 (市值加权)	1.36%	7.79%	1.40%	7.05%
单季度营业收入环比增速 (市值加权)	0.13%	0.58%	0.81%	3.62%
单季度营业收入环比增速变动 (市值加权)	3.02%	15.33%	1.73%	7.88%
ttm 营业收入同比增速 (市值加权)	0.70%	3.61%	3.21%	14.46%
ttm 营业收入同比增速变动 (市值加权)	3.63%	21.85%	2.86%	14.70%
ttm 营业收入环比增速 (市值加权)	1.27%	5.00%	1.51%	6.21%
ttm 营业收入环比增速变动 (市值加权)	1.96%	10.21%	3.33%	17.96%

资料来源：天软，湘财证券研究所

四个因子中，两个市值加权的因子表现均不佳，单季度营业收入同比变动，以及近 12 个月营业收入同比变动两个因子均具有一定的分层效果，其中营业收入 ttm 的分层效果更加稳定，最终选取其作为最终的营业收入成长因子加入模型。

图 7、营业收入增速单因子分层测试结果



资料来源：天软，湘财证券研究所

3.2.2 营业利润

营业利润因子的 ICIR 测试显著性效果不佳，总共只筛选出三个因子，其 IR 绝对值和 Rank IR 绝对值大于 10%，其中，等权的近 12 个月营业利润的同比增速因子显著性效果最佳。

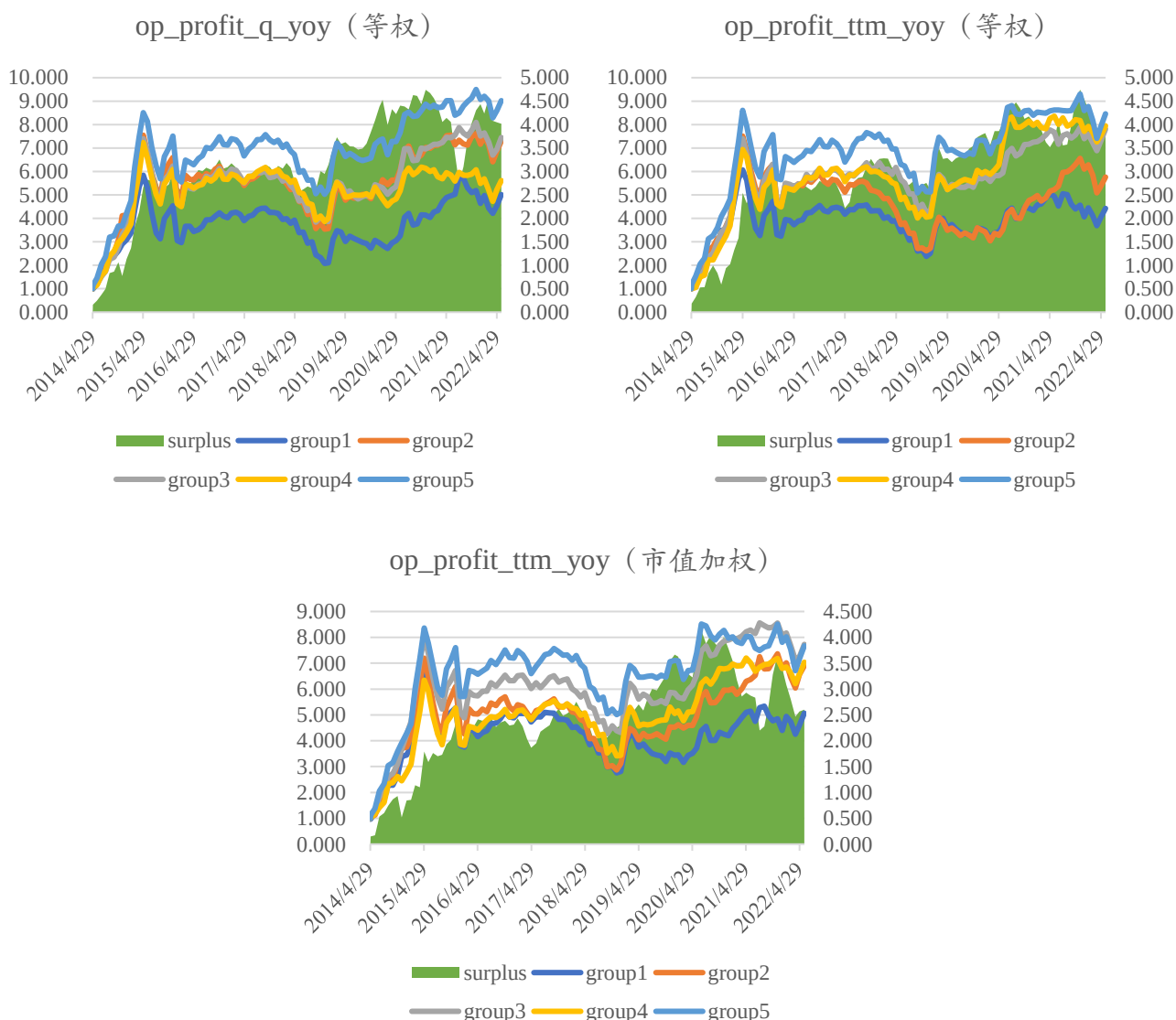
表 9、营业利润增速单因子 ICIR 测试结果

市净率	IC 均值 绝对值	IR 绝对值	Rank_IC 均值 绝对值	Rank_IR 绝对值
单季度营业利润同比增速 (等权)	3.69%	16.64%	2.82%	13.54%
单季度营业利润同比增速变动 (等权)	4.22%	15.43%	0.96%	3.11%
单季度营业利润环比增速 (等权)	0.16%	0.72%	0.87%	4.21%
单季度营业利润环比增速变动 (等权)	0.94%	4.61%	1.44%	6.17%
ttm 营业利润同比增速 (等权)	3.70%	17.07%	3.72%	17.42%
ttm 营业利润同比增速变动 (等权)	0.48%	1.99%	0.45%	1.84%
ttm 营业利润环比增速 (等权)	1.52%	5.83%	1.58%	7.29%
ttm 营业利润环比增速变动 (等权)	1.80%	6.86%	3.62%	14.08%
单季度营业利润同比增速 (市值加权)	3.00%	12.78%	1.18%	4.88%
单季度营业利润同比增速变动 (市值加权)	1.72%	9.26%	0.22%	1.25%
单季度营业利润环比增速 (市值加权)	0.21%	0.87%	1.83%	7.88%
单季度营业利润环比增速变动 (市值加权)	1.87%	9.87%	0.28%	1.38%
ttm 营业利润同比增速 (市值加权)	3.07%	14.58%	2.76%	11.61%
ttm 营业利润同比增速变动 (市值加权)	0.00%	0.01%	2.64%	13.30%
ttm 营业利润环比增速 (市值加权)	1.36%	5.43%	0.72%	3.43%
ttm 营业利润环比增速变动 (市值加权)	1.75%	9.82%	0.24%	1.16%

资料来源：天软，湘财证券研究所

选择的三个营业利润因子的分层效果均表现不错，考虑到分层效果的稳定性，最终选取了等权的 ttm 营业利润同比增速作为最终因子。

图 8、营业利润增速单因子分层测试结果



资料来源：天软，湘财证券研究所

3.2.3 净利润

净利润因子的数据选用的是财报中的归母净利润数据。在 ICIR 检测结果中，共选取了 4 个因子进行分层检验。其中等权的 ttm 净利润环比增速与市值加权的 ttm 净利润环比增速的显著性都表现很好，IR 绝对值均大于 20%。

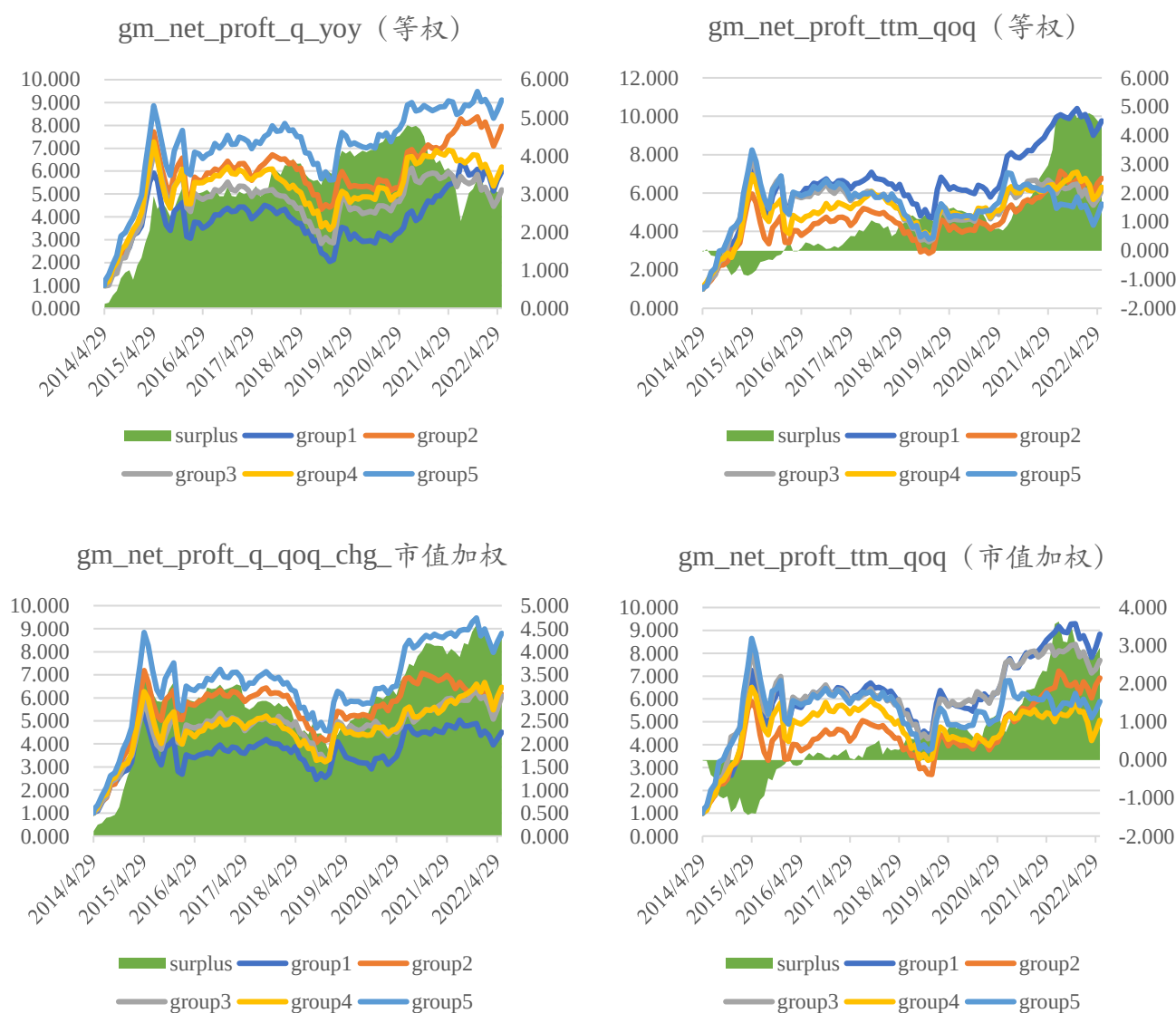
表 10、净利润增速单因子 ICIR 测试结果

市净率	IC 均值 绝对值	IR 绝对值	Rank_IC 均值 绝对值	Rank_IR 绝对值
单季度净利润同比增速 (等权)	2.55%	11.29%	3.67%	18.06%
单季度净利润同比增速变动 (等权)	1.62%	6.31%	0.11%	0.41%
单季度净利润环比增速 (等权)	1.83%	8.04%	2.65%	13.89%
单季度净利润环比增速变动 (等权)	1.64%	7.06%	4.21%	18.22%
ttm 净利润同比增速 (等权)	1.72%	8.74%	2.97%	15.63%
ttm 净利润同比增速变动 (等权)	1.45%	6.16%	1.53%	6.28%
ttm 净利润环比增速 (等权)	6.80%	27.05%	5.66%	26.03%
ttm 净利润环比增速变动 (等权)	0.18%	0.77%	0.16%	0.70%
单季度净利润同比增速 (市值加权)	0.10%	0.42%	1.01%	4.42%
单季度净利润同比增速变动 (市值加权)	3.60%	18.68%	0.68%	3.67%
单季度净利润环比增速 (市值加权)	0.61%	2.84%	0.49%	2.46%
单季度净利润环比增速变动 (市值加权)	1.88%	9.35%	3.70%	20.52%
ttm 净利润同比增速 (市值加权)	0.17%	0.85%	0.75%	3.79%
ttm 净利润同比增速变动 (市值加权)	0.09%	0.50%	1.70%	8.97%
ttm 净利润环比增速 (市值加权)	5.52%	22.13%	5.42%	24.45%
ttm 净利润环比增速变动 (市值加权)	1.86%	10.96%	2.32%	12.34%

资料来源：天软，湘财证券研究所

在分层测试中，四个净利润增速因子表现均不错，综合来看，等权的 ttm 归母净利润环比增速表现更加稳定，超额收益回撤的发生概率较低，入选最终模型因子。

图 9、净利润增速单因子分层测试结果



资料来源：天软，湘财证券研究所

3.2.4 现金净流量

现金净流量增速因子在 ICIR 测试上显著性表现不佳，没有因子的 IR 绝对值大于 20%。我们选择了三个因子进行分层检验，其中显著性表现最好的因子是市值加权的 ttm 现金净流量环比增速变动率，IR 与 Rank IR 的绝对值均大于 10%。

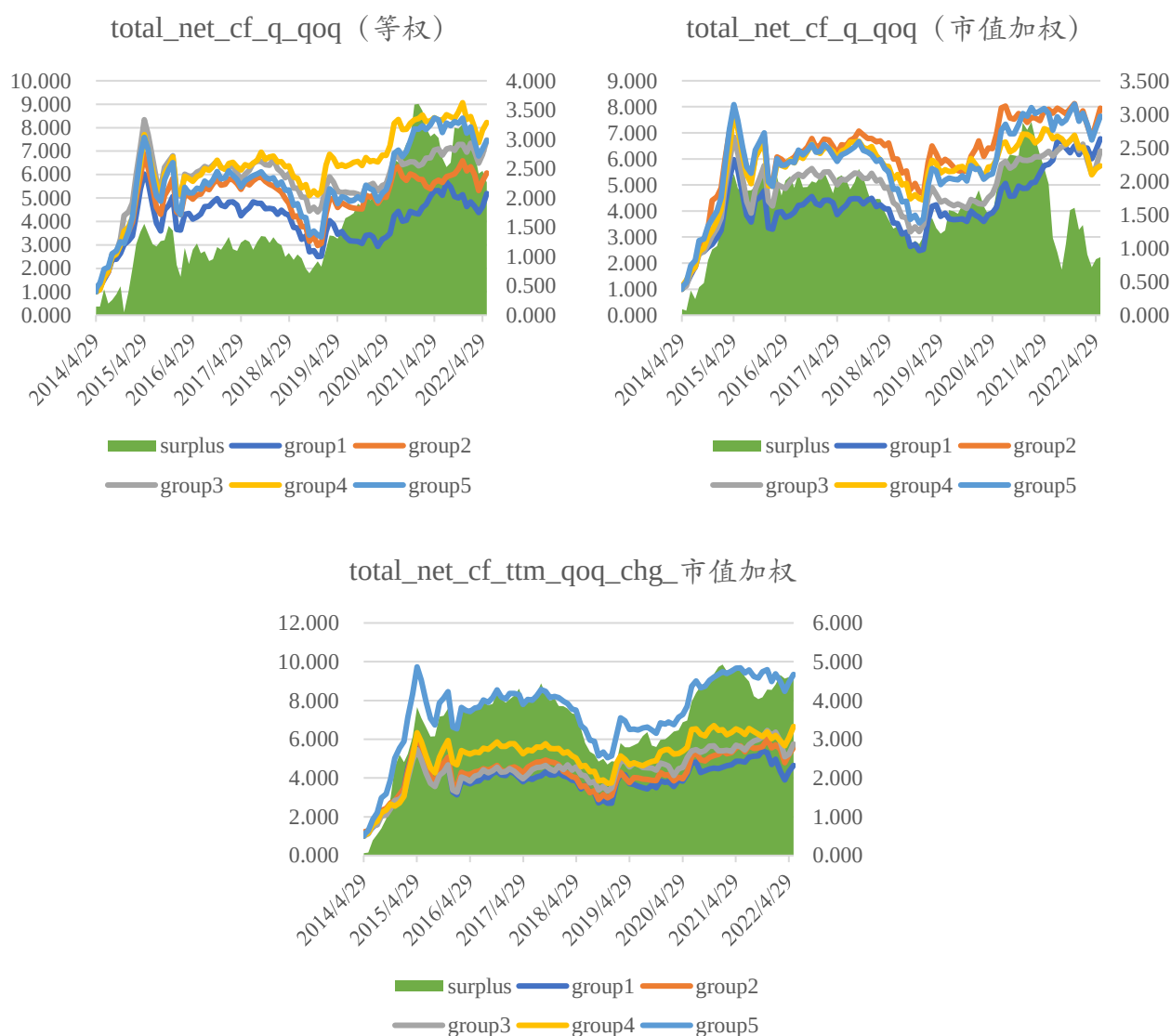
表 11、现金净流量增速单因子 ICIR 测试结果

市净率	IC 均值 绝对值	IR 绝对值	Rank_IC 均值 绝对值	Rank_IR 绝对值
单季度现金净流量同比增速 (等权)	1.75%	7.84%	0.09%	0.43%
单季度现金净流量同比增速变动 (等权)	1.72%	6.54%	0.94%	3.59%
单季度现金净流量环比增速 (等权)	2.75%	14.69%	1.16%	6.09%
单季度现金净流量环比增速变动 (等权)	0.88%	4.16%	1.36%	6.16%
ttm 现金净流量同比增速 (等权)	0.47%	2.16%	1.28%	5.80%
ttm 现金净流量同比增速变动 (等权)	2.82%	13.89%	0.34%	1.58%
ttm 现金净流量环比增速 (等权)	0.18%	0.73%	0.54%	2.33%
ttm 现金净流量环比增速变动 (等权)	3.28%	13.76%	1.02%	3.97%
单季度现金净流量同比增速 (市值加权)	1.89%	9.13%	1.45%	7.44%
单季度现金净流量同比增速变动 (市值加权)	0.82%	4.27%	0.61%	3.01%
单季度现金净流量环比增速 (市值加权)	2.86%	13.88%	1.91%	9.73%
单季度现金净流量环比增速变动 (市值加权)	3.04%	15.68%	1.15%	5.68%
ttm 现金净流量同比增速 (市值加权)	1.31%	5.92%	0.20%	1.03%
ttm 现金净流量同比增速变动 (市值加权)	2.00%	10.99%	0.78%	4.13%
ttm 现金净流量环比增速 (市值加权)	1.58%	7.67%	2.26%	11.24%
ttm 现金净流量环比增速变动 (市值加权)	2.20%	11.24%	2.15%	11.20%

资料来源：天软，湘财证券研究所

选取的三个现金净流量因子分层效果表现一般，超额收益发生回撤的情况时有发生，分层效果最好的因子是等权的单季度现金净流量环比增速，入选最终模型。

图 10、现金净流量增速单因子分层测试结果



资料来源：天软，湘财证券研究所

3.2.5 经营活动现金流

经营活动现金流因子表现差异较大，IR 绝对值最大达到了 35%，但其余因子的 IR 绝对值均不超过 10%，最终选取了四个指标进行分层测试。

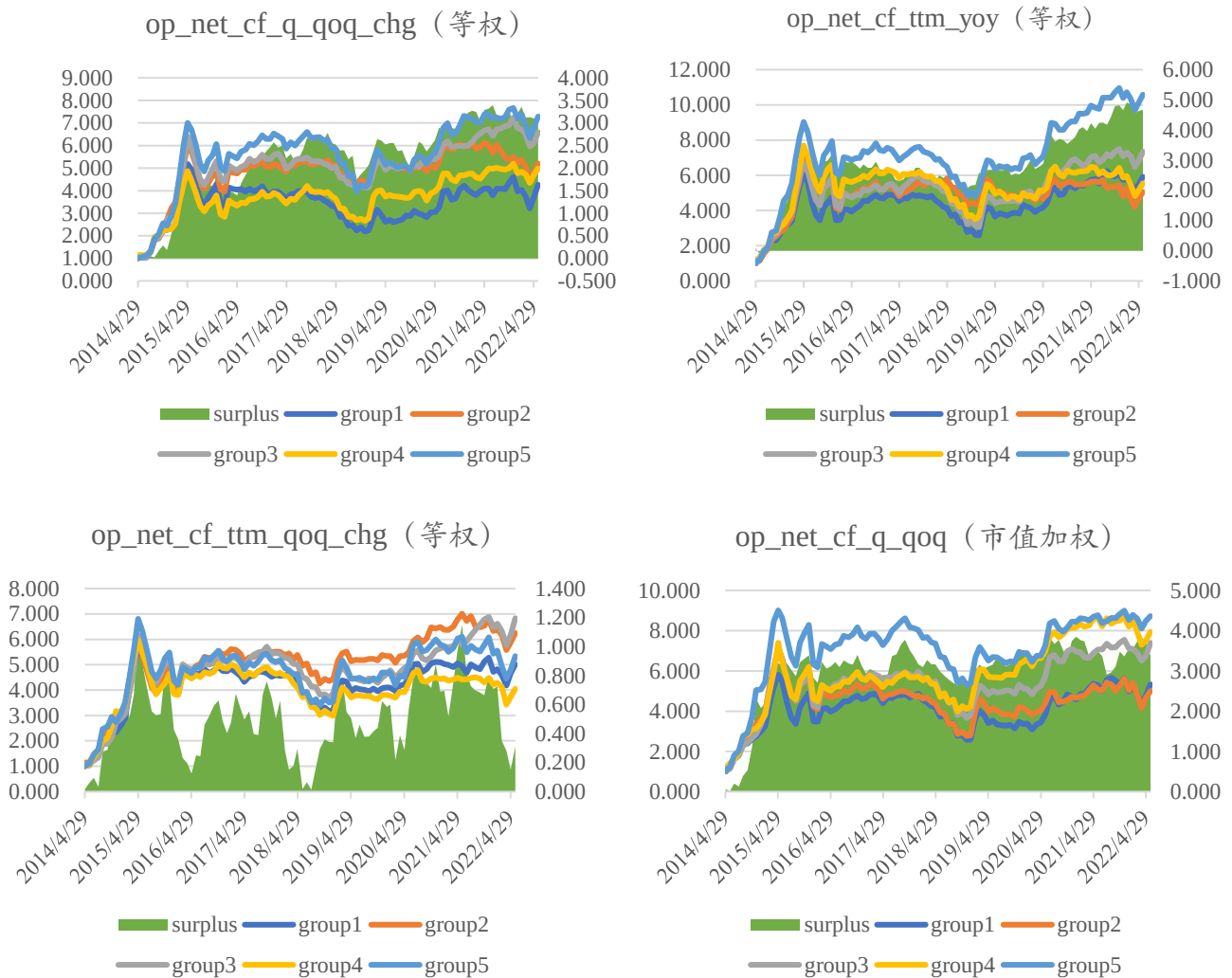
表 12、经营活动现金流增速单因子 ICIR 测试结果

市净率	IC 均值 绝对值	IR 绝对值	Rank_IC 均值 绝对值	Rank_IR 绝对值
单季度经营活动现金流同比增速 (等权)	0.78%	4.28%	1.29%	6.53%
单季度经营活动现金流同比增速变动 (等权)	0.09%	0.37%	1.03%	4.37%
单季度经营活动现金流环比增速 (等权)	1.64%	7.36%	1.51%	6.54%
单季度经营活动现金流环比增速变动 (等权)	8.07%	35.09%	1.53%	6.31%
ttm 经营活动现金流同比增速 (等权)	0.61%	2.68%	2.88%	13.37%
ttm 经营活动现金流同比增速变动 (等权)	1.95%	7.77%	0.45%	1.68%
ttm 经营活动现金流环比增速 (等权)	0.28%	1.58%	0.87%	4.94%
ttm 经营活动现金流环比增速变动 (等权)	1.48%	7.35%	2.88%	13.15%
单季度经营活动现金流同比增速 (市值加权)	0.44%	2.01%	0.15%	0.69%
单季度经营活动现金流同比增速变动 (市值加权)	0.95%	5.28%	0.52%	2.71%
单季度经营活动现金流环比增速 (市值加权)	1.04%	4.54%	3.04%	14.11%
单季度经营活动现金流环比增速变动 (市值加权)	1.67%	7.61%	1.35%	6.36%
ttm 经营活动现金流同比增速 (市值加权)	1.48%	7.14%	0.34%	1.65%
ttm 经营活动现金流同比增速变动 (市值加权)	0.89%	4.47%	1.17%	5.67%
ttm 经营活动现金流环比增速 (市值加权)	0.92%	4.89%	0.85%	5.19%
ttm 经营活动现金流环比增速变动 (市值加权)	0.94%	4.78%	0.92%	4.97%

资料来源：天软，湘财证券研究所

经营活动现金流增速因子分层效果整体来看一般，大部分分组差距较小，其中分层效果最佳显著的是等权的 ttm 经营活动现金流同比增速，在近些年来的超额收益表现稳定，入选最终模型。

图 11、经营活动现金流增速单因子分层测试结果



资料来源：天软，湘财证券研究所

4 估值成长双因子行业轮动模型

估值成长行业轮动模型最终选择了四个估值因子和五个成长因子，在分析了 ICIR 检验结果以及分层检验结果后，认为这几个因子在区分行业收益率方面相对显著。

最终的行业轮动模型采用回归方法，由于申万行业分类发生过调整，我们将 2014 年 3 月~2019 年 12 月之前作为样本内回归，从 2020 年 1 月开始为样本外区间。选取收益率排名前五的行业构建组合，选取行业平均收益率作为基准。同时由于申万行业分类在 2021 年又发生过一次调整，新加入了 4 个行业分类，但受到回归区间的限制，暂时无法将新分类行业纳入回测区间，此模型暂时考虑之前已有的 28 个行业分类。

从最终选择的因子来看，估值因子更加适合用市值加权方式构建，得到的估值因子具有更强的收益预测能力，而成长因子则适合等权加权方式来构建。

表 13、估值成长行业轮动模型最终因子列表

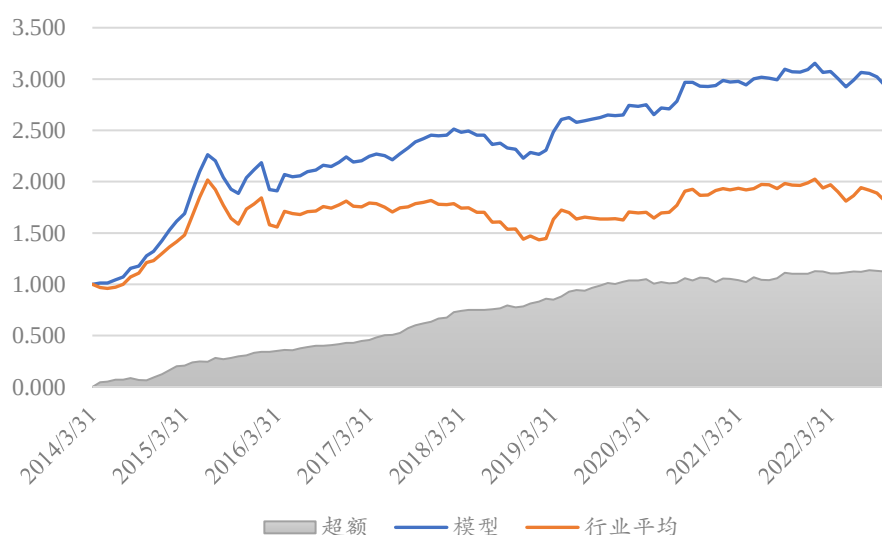
因子类别	选取因子
估值因子	市值加权原始市盈率因子
	市值加权的去趋势的市净率
	市值加权的去趋势市销率因子
	等权的原始市现率因子
成长因子	等权的 ttm 营业收入同比增速
	等权的 ttm 营业利润同比增速
	等权的 ttm 归母净利润环比增速
	等权的单季度现金净流量环比增速
	等权的 ttm 经营活动现金流同比增速

资料来源：天软，湘财证券研究所

策略从 2014 年 3 月至 2022 年 11 月底，累计超额收益为 1.11，平均月度超额收益为 1.06%，年化超额收益率为 10%。模型净值在 2022 年发生了小幅回撤，大部分收益来源于 2019 年之前的累积，样本外的表现略逊于样本内，但可以看出估值因子与成长因子具有一定的超额收益能力，但单纯从两个因子方面挖掘 alpha 收益会在一定时期内不太稳定。

策略共选取了五个行业作为行业组合，2022 年 12 月选取的行业组合为：食品饮料、电子、汽车、通信、公用事业。

图 12、估值成长双因子模型超额收益表现



数据来源：天软，湘财证券研究所

表 14、估值成长双因子模型近一年行业组合

月度	行业代码一	行业代码二	行业代码三	行业代码四	行业代码五
2022/1/28	SW801120	SW801200	SW801230	SW801760	SW801210
2022/2/28	SW801790	SW801740	SW801890	SW801210	SW801760
2022/3/31	SW801890	SW801720	SW801740	SW801790	SW801760
2022/4/29	SW801720	SW801710	SW801760	SW801740	SW801780
2022/5/31	SW801890	SW801740	SW801080	SW801150	SW801790
2022/6/30	SW801040	SW801890	SW801790	SW801080	SW801740
2022/7/29	SW801040	SW801890	SW801080	SW801740	SW801790
2022/8/31	SW801040	SW801890	SW801080	SW801790	SW801740
2022/9/30	SW801790	SW801890	SW801050	SW801110	SW801150
2022/10/31	SW801140	SW801890	SW801790	SW801050	SW801150
2022/11/29	SW801140	SW801080	SW801730	SW801050	SW801150
2022/12/28	SW801120	SW801080	SW801880	SW801770	SW801160

资料来源：天软，湘财证券研究所

5 总结

本文利用估值因子和成长因子两个方面，来构建行业轮动组合。首先分别对单因子进行测试，选取了 24 个估值因子和 80 个成长因子，每个因子采用不同的组合方式和数据处理方式，最终选择了 4 个估值因子和 5 个成长因子加入估值成长行业轮动模型。

模型在各年度的超额收益表现不错，从 2014 年 3 月至今，平均月度收益为 1.06%，年化超额收益为 10%，但结果存在一定的样本内外的差异。结果证明，估值与成长行业轮动模型存在一定的超额收益能力，但在某些区间内表现略有波动，在后续研究中会持续增加新的因子，以增强行业组合的抗风险能力。

6 风险提示

策略模型的结果源于历史数据的回测，不代表对未来的预测，不构成具体投资建议。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平准则出具本报告。本报告准确清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

湘财证券投资评级体系（市场比较基准为沪深 300 指数）

买入：未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；

增持：未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；

中性：未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持：未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

卖出：未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上。

重要声明

湘财证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。

本研究报告仅供湘财证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告由湘财证券股份有限公司研究所编写，以合法地获得尽可能可靠、准确、完整的信息为基础，但对上述信息的来源、准确性及完整性不做任何保证。湘财证券研究所将随时补充、修订或更新有关信息，但未必发布。

在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或征价。本公司及其关联机构、雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。投资者应明白并理解投资证券及投资产品的目的和当中的风险。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告版权仅为湘财证券股份有限公司所有。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“湘财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任